SISTEMA DE CONTROLE DE CAMINHÕES PARACARGA DESCARREGA NO SETOR PORTUÁRIO

AUTORES E E-MAILS

Matheus Meloni - Matheus.b.meloni@gmail.com

Victor Oliveira - victor.inacio@mackenzie.br

APOIO | UNIDADE

Universidade Presbiteriana Mackenzie - MACKPesquisa

INTRODUÇÃO

A ausência de monitoramento automatizado das baias de carga e descarga em terminais portuários gera filas extensas, aumento no consumo de combustível, atrasos operacionais e queda de produtividade.A aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) surge como alternativa para otimizar a logística portuária. Experiências internacionais, como nos portos de Hamburgo e Roterdã, reforçam a viabilidade dessa modernização. Este projeto propõe um sistema inteligente que integra hardware, software e serviços em nuvem para transformar a gestão logística no setor portuário.

OBJETIVO

Desenvolver e validar um sistema de monitoramento baseado em IoT capaz de identificar, em tempo real, a ocupação das vagas de caminhões em terminais portuários. O projeto busca criar uma solução escalável e segura, integrando sensores, comunicação em nuvem e interfaces web, com potencial de incorporar inteligência artificial para prever demandas e apoiar a tomada de decisão logística.

METODOLOGIA

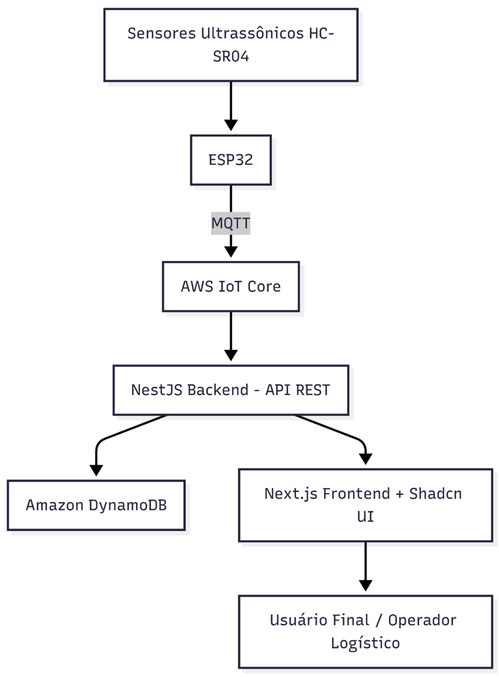
O sistema foi validado em ambiente de simulação e na prototipagem física do sistema foi implementado com ESP32 e sensor ultrassônico HC-SR04. As leituras são classificadas com histerese. O dispositivo publica eventos via MQTT no broker Mosquitto para o Amazon IoT Core e expõe atualização em tempo real para o navegador por WebSocket. O sistema publica três tipos de mensagens por vaga usando um prefixo comum seguido do identificador da vaga. Exemplo: baia01/status. O status fica retido para informar o último estado, e o lwt indica se o dispositivo está online. A interface web, feita em Next.js com mqtt.js, consome essas mensagens em tempo real. A execução local é orquestrada por Docker Compose com o broker e a aplicação web. A validação combinou prototipagem física (ESP32+HC-SR04+LEDs), logs de Serial, testes com mosquitto e observação do painel Web, confirmando baixa latência e estabilidade de estado. Estudos complementares analisam a integração com bancos de dados e módulos de IA para previsão de padrões de ocupação.

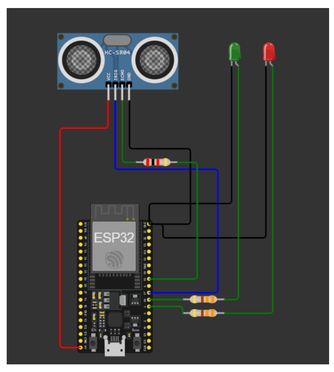
RESULTADOS

Estabilidade e baixa latência: o protótipo físico operou de forma consistente; a interface reflete o estado quase imediatamente após cada leitura. **Confiabilidade de estado:** o uso de retain preserva o último status para novos usuarios; o LWT sinaliza quedas inesperadas de conexão; o heartbeat dá visibilidade operacional (saúde do dispositivo). **Robustez de detecção:** média de amostras + histerese eliminaram tremulações na transição livre/ocupada. **Reprodutibilidade e escala local:** orquestração em contêineres padroniza execução, permitindo adicionar novas vagas apenas parametrizando o identificador. **Validação prática:** testes combinando logs seriais, inspeção de mensagens e observação do painel confirmaram comportamento determinístico e operação contínua em bancada. **Trilha de evolução pronta:** a mesma estrutura de mensagens suporta integração futura com persistência de dados e modelos preditivos, abrindo caminho para indicadores de desempenho e otimização de filas.

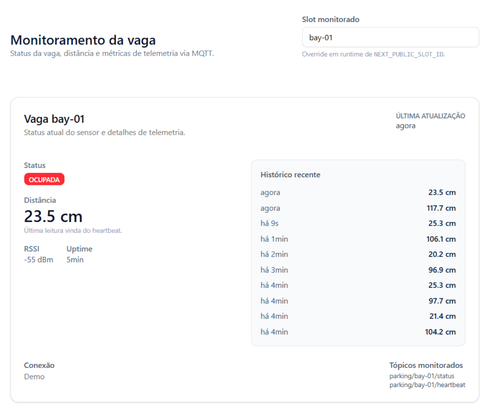
SOLUÇÃO E ANÁLISE

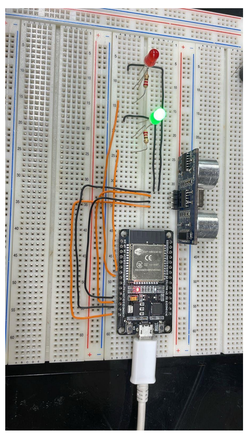
Integramos sensores ultrassônicos no ESP32 para detectar caminhões nas baias. Os dados seguem em tempo real via MQTT para o AWS IoT Core (TLS, policies e autenticação), que alimenta a interface web. No software, NestJS no backend e Next.js no frontend, ambos em Node.js, simplificam manutenção, permitem escala horizontal e expansão rápida para novas baias. Ensaios com protótipo e simulação validaram transmissão confiável e baixa latência. O sistema inclui dashboard responsivo, logs/telemetria, alertas sonoros/visuais, updates no ESP32 e consumo baixo (5V). Arquitetura modular e de baixo custo pronta para integração futura de IA para prever ocupação, estimar espera e otimizar a operação do terminal.






```
[SENSOR] Distancia: 23.3 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 23.3 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 24.2 cm
[SENSOR] Distancia: 23.4 cm
[SENSOR] Distancia: 21.8 cm
[SENSOR] Sem leitura válida
[SENSOR] Distancia: 26.2 cm
[STATE] Mudou: OCCUPIED -> FREE
[MQTT] Status -> free (distance=26.2 cm, retain) OK
[SENSOR] Distancia: 21.3 cm
[SENSOR] Distancia: 22.4 cm
[SENSOR] Sem leitura válida
[SENSOR] Distancia: 21.7 cm
[SENSOR] Distancia: 21.7 cm
[STATE] Mudou: FREE -> OCCUPIED
[MQTT] Status -> occupied (distance=11.5 cm, retain) OK
[SENSOR] Distancia: 7.0 cm
[SENSOR] Distancia: 6.7 cm
[SENSOR] Distancia: 7.2 cm
[SENSOR] Distancia: 7.1 cm
```





CONCLUSÕES

ODS

O protótipo comprovou a viabilidade técnica do monitoramento de baias com ESP32, sensor ultrassônico e MQTT, operando de forma estável e com baixa latência em rede local. A arquitetura modular (web + broker orquestrados em contêineres) mostrou-se simples de replicar e escalável por identificação de vaga, preservando o último estado e sinalizando falhas de forma automática. Esses resultados indicam aderência ao uso operacional e criam uma base sólida para evoluções como persistência histórica, segurança avançada e modelos preditivos de ocupação e tempo de espera.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Kevin. **That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal**, 2009. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. **AWS IoT Core – Developer Guide**. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/iot. Acesso em: Junho 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual.** Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources. Acesso em: Junho 2025.

MOSQUITTO. MQTT Protocol Documentation. 2024. Disponível em: https://mosquitto.org/. Acesso em: Junho 2025.

SCHIAVONE, Michael. **Internet of Things and Business Processes Redesign in Seaports: The Case of Hamburg.** Business Process Management Journal, v. 22, n. 2, p. 271–284, 2016.

WOKWI. Wokwi Simulation Platform. Disponível em: https://wokwi.com. Acesso em: Junho 2025.

NESTJS. **NestJS Documentation.** Disponível em: https://docs.nestjs.com/. Acesso em: Jul. 2025.

SHADCN. shadcn/ui – **Beautifully designed components. 2025.** Disponível em: https://www.shadcn.io/ui. Acesso em: Jul. 2025.

NODE.JS FOUNDATION. **Node.js v20.x Documentation.** Disponível em: https://nodejs.org/en/docs/. Acesso em: Jul. 2025.

TYPESCRIPT. **TypeScript Documentation.** Microsoft, 2025. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/docs/. Acesso em: Jul. 2025.

PROJETO

XXX

PIBITI

InovaMack

Universidade Presbiteriana Mackenzie

155 ANOS 1870-2025